ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. október 16.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölve a hibákat és a hiányokat.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók,** hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
9. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

I.

1.		
$a_{26} = 104.$	2 pont	*A megfelelő képletbe történő jó behelyettesítésért, de hibás számításért 1 pont jár.*
Összesen:	**2 pont**	

2.		
$A = \{1;2;4;5\}$	1 pont	*Ha nem vagy hibásan szerepel a halmazok elemeinek a felsorolása, de egy jó Venn-diagramot felrajzol a vizsgázó, akkor 1 pontot kaphat.*
$B = \{2;3;5;6\}$	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

3.		
$x = 16$	2 pont	$\sqrt{x} = 4$ *megállapítása 1 pontot ér.*
Összesen:	**2 pont**	

4.		
A kollégista fiúk számát ábrázoló körcikkhez tartozó középponti szög 45°.	1 pont	
Ez a 360°-nak $\frac{1}{8}$ része.	1 pont	
A kollégista fiúk száma: 60.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

5.		
A kiválasztandó tanulók száma: 5	2 pont	*Nem bontható.*
Összesen:	**2 pont**	

6.		
A keresett számot x-szel jelölve, a szám $\frac{5}{6}$ része: $\frac{5}{6}x$.	1 pont	
$\frac{5}{6}x \cdot 0{,}2 = 31$	1 pont	
$x = 186$	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

7.		
A) igaz B) hamis C) igaz D) hamis	1-1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

8.		
A feltételeknek megfelelő gráf.	2 pont	*Ha a rajzolt gráfra a három feltételből csak kettő teljesül, akkor a vizsgázó 1 pontot kap.*
Összesen:	**2 pont**	

9.		
f értékkészlete: $[-2;2]$	1 pont	*Az értékkészlet bármilyen más alakban történő helyes megadása esetén járnak a pontok.*
g értékkészlete: $[-1;1]$	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

10.		
Az **a** + **b** vektor hossza 4 cm.	2 pont	*1 pont jár, ha a vizsgázó ábrájáról kiderül, hogy ismeri vektorok összeadásának módját.*
Összesen:	**2 pont**	

11. **első megoldás**		
A (szabályos) tizenkétszög belső szögeinek összege: $(12-2)\cdot 180° =$	1 pont	
$=1800°$,	1 pont	
így egy belső szöge $150°$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

11. **második megoldás**		
A szabályos tizenkétszög középpontjából két szomszédos csúcshoz húzott szakasz $30°$-os szöget zár be egymással.	1 pont	
Az így keletkező egyenlőszárú háromszög alapon fekvő szögei $75°$-osak.	1 pont	
A szabályos tizenkétszög egy belső szöge ennek kétszerese: $150°$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

11. harmadik megoldás		
Egy konvex sokszög külső szögeinek az összege $360°$,	1 pont	
így a szabályos tizenkétszög egy külső szöge $30°$,	1 pont	
vagyis egy belső szöge $150°$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

12.		
$94{,}5 = b_1 \cdot \frac{2^6 - 1}{2 - 1}$	1 pont	*A képletért (behelyettesítés nélkül) nem jár pont.*
$94{,}5 = b_1 \cdot 63$	1 pont	
$b_1 = 1{,}5$	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

II. A

13. a)		
A BC oldalegyenes egy irányvektora a $\overrightarrow{BC}(-12;9)$ vektor.	1 pont	*A BC oldalegyenes normálvektora például a (9; 12) vektor.*
Ezzel az egyenes egyenlete: $9x+12y=9\cdot 9+12\cdot(-3)$,	1 pont	
azaz: $9x+12y=45$ $(3x+4y=15)$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

13. b) **első megoldás**		
A BC oldallal párhuzamos középvonal az AB és az AC oldal felezőpontját összekötő szakasz.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
Az AB oldal felezőpontja: $F_{AB}(3{,}5;-2)$, az AC oldal felezőpontja: $F_{AC}(-2{,}5;2{,}5)$.	1 pont	
A középvonal hossza: $\sqrt{6^2+(-4{,}5)^2}=7{,}5$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

13. b) **második megoldás**		
A BC oldallal párhuzamos középvonal hossza fele a BC oldal hosszának.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
A BC oldal hossza: $\sqrt{12^2+(-9)^2}=15$.	1 pont	
A középvonal hossza: 7,5.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

13. c) **első megoldás**		
Az ABC háromszög oldalainak hossza: $AB=\sqrt{125}$, $BC=15$, $AC=\sqrt{50}$.	2 pont	*Ha csak 2 oldal hossza helyes, akkor a vizsgázó 1 pontot kap.*
A C csúcsnál lévő belső szöget jelölje γ. Alkalmazva a koszinusztételt:	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
$125=225+50-2\cdot 15\cdot\sqrt{50}\cdot\cos\gamma$	1 pont	
$\cos\gamma=\frac{\sqrt{2}}{2}(\approx 0{,}7071)$	1 pont	
(Mivel $0°<\gamma<180°$, így) $\gamma=45°$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

13. c) második megoldás		
$\overrightarrow{CB}(12;-9)$, $\overrightarrow{CA}(1;-7)$	1 pont	
A vektorok hossza: $\left\|\overrightarrow{CB}\right\| = 15$, $\left\|\overrightarrow{CA}\right\| = \sqrt{50}$.	1 pont	
(A skalárszorzat definíciója szerint:) $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = 15 \cdot \sqrt{50} \cdot \cos\gamma$.	1 pont	
Másrészt: $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = 12 \cdot 1 + (-9) \cdot (-7) = 75$.	1 pont	
Ezekből $\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}} (\approx 0{,}7071)$.	1 pont	
(Mivel $0° < \gamma < 180°$, így) $\gamma = 45°$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

14. a)		
Ha három színt akarunk felhasználni, akkor a kitűző mezői különböző színűek lesznek.	1 pont	*Ez a 2 pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
Az egyik (például a legbelső) mezőt 5-féle, a mellette levőt 4-féle, a harmadikat 3-féle színnel színezhetjük ki.	1 pont	
Így $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$-féle háromszínű kitűzőt készíthetünk.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

14. b) első megoldás		
Az ötből két színt $\binom{5}{2} =$	1 pont	
$= 10$-féleképpen választhatunk ki.	1 pont	
A három mező közül a két egyszínűt háromféleképpen lehet kiválasztani,	1 pont	*Ha a vizsgázó csak azt a két esetet találja meg, amikor szomszédos mezők nem azonos színűek, akkor 1 pontot kap.*
és mindegyik esethez kétféle színezés tartozik, ez összesen 6 lehetőség.	1 pont	
A kétszínű kitűzők száma így $10 \cdot 6 = 60$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

14. b) második megoldás		
A kitűzőt egy vagy kettő vagy három színnel lehet kiszínezni.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*

A kitűző minden mezőjét ötféleképpen színezhetjük ki, így összesen $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$-féleképpen színezhetjük ki a kitűzőt.	1 pont	
Egyszínű kitűzőből 5-félét lehet készíteni.	1 pont	
A kétszínű kitűzők számát megkapjuk, ha az összes lehetséges kiszínezés számából levonjuk az egyszínű és háromszínű kitűzők számát.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
A kétszínű kitűzők száma így $125 - 5 - 60 = 60$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

14. c)		
A kitűző minden mezőjét ötféleképpen színezhetjük ki, így összesen $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$-féle színezés lehetséges.	1 pont	
A megadott három szín $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ kitűzőn szerepel.	1 pont	
A kérdéses valószínűség tehát $p = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes eset száma}} =$	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
$= \frac{6}{125} (= 0{,}048)$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

15. a)		
$f(3) = 20{,}25$	1 pont	
$x^2 + 2x + 3{,}5 = 2{,}5$	1 pont	
$x = -1$	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

15. b)		
A függvény hozzárendelési utasítását átalakítva: $x^2 + 2x + 3{,}5 = (x+1)^2 + 2{,}5$.	1 pont	
A függvény minimuma a 2,5.	1 pont	*Ez a pont jár, ha a helyesen megadott értékkészletből derül ki a függvény minimuma.*
Az értékkészlet: $[2{,}5; \infty[$	1 pont	*Az értékkészlet bármilyen más alakban történő helyes megadása esetén is jár ez a pont.*
Összesen:	**3 pont**	

15. c)		
Rendezés után: $x^2 - 3x - 1{,}75 < 0$.	1 pont	
Az $x^2 - 3x - 1{,}75 = 0$ egyenlet gyökei: $x_1 = -\frac{1}{2}$ és $x_2 = \frac{7}{2}$.	2 pont	
Mivel a másodfokú kifejezés főegyütthatója pozitív,	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
ezért az egyenlőtlenség megoldása: $-\frac{1}{2} < x < \frac{7}{2}$.	2 pont	*Ha a vizsgázó az intervallum végpontjait is a megoldáshalmaz részének tekinti, akkor legfeljebb 1 pontot kaphat.*
Összesen:	**6 pont**	

II. B

16. a) első megoldás		
Jelöljük x-szel azt, hogy Stefi hány percet beszélt csúcsidőben ($0 < x < 120$) és y-nal azt, hogy hány forintot kell fizetni a telefonálásért percenként csúcsidőben ($25 < y$).	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
A feladat szövege alapján felírható egyenletrendszer: $\left.\begin{array}{l} xy = 2000 \\ (120 - x)(y - 25) = 2000 \end{array}\right\}$.	2 pont	
A zárójeleket felbontva: $120y - xy - 25 \cdot 120 + 25x = 2000$.	1 pont*	
Az egyik ismeretlent kifejezve: $y = \frac{2000}{x}$.	1 pont*	
Behelyettesítés után: $120 \cdot \frac{2000}{x} + 25x = 7000$.	1 pont*	
Rendezve: $25x^2 - 7000x + 240\,000 = 0$.	1 pont*	
A másodfokú egyenlet két gyöke: $x_1 = 40$ és $x_2 = 240$.	1 pont*	
A 240 nem megoldása a feladatnak, mivel összesen 120 percet beszélt.	1 pont*	
Stefi 40 percet beszélt csúcsidőben mobiltelefonján a kérdéses időszakban.	1 pont	*A csúcsidős percdíj 50 Ft, a csúcsidőn kívüli 25 Ft.*
Ellenőrzés a szöveg alapján.	1 pont	
Összesen:	**11 pont**	

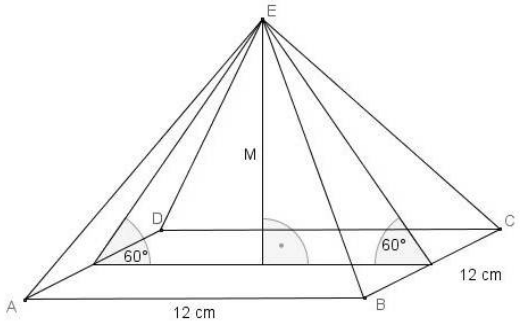
*A *-gal jelölt 6 pontot a következő gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:*

A zárójeleket felbontva: $120y - xy - 25 \cdot 120 + 25x = 2000$.	1 pont	
$xy = 2000$-t behelyettesítve és rendezve: $24y + 5x = 1400$	1 pont	
Ebből x-et kifejezve és az első egyenletbe helyettesítve: $(280 - 4{,}8y)y = 2000$.	1 pont	
Rendezve: $4{,}8y^2 - 280y + 2000 = 0$.	1 pont	
A másodfokú egyenlet két gyöke: $y_1 = 50$ és $y_2 = \frac{25}{3}$.	1 pont	
A $\frac{25}{3}$ nem megoldása a feladatnak (mert ekkor $y - 25 < 0$ lenne).	1 pont	

16. a) második megoldás		
Jelöljük x-szel azt, hogy Stefi hány percet beszélt csúcsidőben ($0 < x < 120$), ekkor tudjuk, hogy csúcsidőn kívül $(120 - x)$ percet töltött telefonálással.	1 pont	*Ez a 3 pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
Tudjuk, hogy csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt 2000 Ft-ért beszélt, így a percdíj csúcsidőben $\frac{2000}{x}$ Ft,	1 pont	
csúcsidőn kívül pedig $\frac{2000}{120 - x}$ Ft.	1 pont	
A feladat szövege értelmében: $\frac{2000}{x} - 25 = \frac{2000}{120 - x}$.	2 pont	
Mindkét oldalt $x \cdot (120 - x)$-szel beszorozva: $2000(120 - x) - 25x(120 - x) = 2000x$.	1 pont	
Rendezve: $25x^2 - 7000x + 240\,000 = 0$.	1 pont	
A másodfokú egyenlet két gyöke: $x_1 = 40$ és $x_2 = 240$.	1 pont	
A 240 nem megoldása a feladatnak, mivel összesen 120 percet beszélt.	1 pont	
Stefi 40 percet beszélt csúcsidőben mobiltelefonján a kérdéses időszakban.	1 pont	*A csúcsidős percdíj 50 Ft, a csúcsidőn kívüli 25 Ft.*
Ellenőrzés a szöveg alapján.	1 pont	
Összesen:	**11 pont**	

16. b)		
Ha az első hónap után n hónappal az új előfizetők száma már elérte a 20 000-et, akkor $10\,000 \cdot 1{,}075^n = 20\,000$.	1 pont	
(Mivel a tízes alapú logaritmus függvény szigorúan monoton növekvő, ezért)	1 pont	*Ha ez a gondolat a megoldás során derül ki, akkor is jár ez a pont.*
$n \cdot \lg 1{,}075 = \lg 2$	1 pont	
$n \approx 9{,}58$	1 pont	
A bevezetés hónapja utáni 10. hónapban,	1 pont	
tehát novemberben várható, hogy az új előfizetők száma eléri a 20 000-et.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó hónapról hónapra (akár ésszerű kerekítésekkel) jól kiszámolja az új előfizetők számát és ez alapján jó választ ad, akkor jár a 6 pont.
2. Ha a vizsgázó megoldása során egyenlőtlenséggel számol egyenlet helyett, akkor a megfelelő pontok járnak.

17. a)		
Jó ábra az adatok feltüntetésével.  	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ábra nélkül helyes adatokkal dolgozik a vizsgázó.*
A gúla magassága: $M = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} (= 6\sqrt{3} \approx 10{,}39)$ (cm).	1 pont	
A gúla oldallapjának a 12 cm-es oldalhoz tartozó magassága szintén 12 cm.	1 pont	
A gúla felszíne: $A = 12^2 + 4 \cdot \frac{12^2}{2} =$	1 pont	
$= 432\,\text{cm}^2$.	1 pont	
A gúla térfogata: $V = \frac{12^2 \cdot 6\sqrt{3}}{3} \approx$	1 pont	
$\approx 499\,\text{cm}^3$.	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó valamelyik válaszában nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor a feladatban összesen legfeljebb 1 pontot veszítsen.

17. b) első megoldás		
Az adott sík a gúlát egy csonkagúlára és egy az eredetihez hasonló gúlára vágja szét,	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
ahol a hasonlóság aránya $\lambda = \frac{2}{3}$.	1 pont	
A hasonló testek térfogatának aránya: $\frac{V_{\text{levágott gúla}}}{V_{\text{eredeti gúla}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$,	1 pont	
Így a csonkagúla és az eredeti gúla térfogatának aránya 19:27,	1 pont	
azaz a keletkező testek térfogatának aránya 8:19.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

17. b) második megoldás		
(A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a levágott gúla alapéle $12 \cdot \frac{2}{3} = 8\,(\text{cm})$, magassága $6\sqrt{3} \cdot \frac{2}{3} = 4\sqrt{3} (\approx 6{,}93\,\text{cm})$,	1 pont	
térfogata: $V = \frac{8^2 \cdot 4\sqrt{3}}{3} (\approx 147{,}8\,\text{cm}^3)$.	1 pont	
$\frac{V_{\text{levágott gúla}}}{V_{\text{eredeti gúla}}} = \frac{8^2 \cdot 4}{12^2 \cdot 6} = \frac{8}{27}$,	1 pont	
Így a csonkagúla és az eredeti gúla térfogatának aránya 19:27,	1 pont	
azaz a keletkező testek térfogatának aránya 8:19.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

17. c) első megoldás		
(A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a csonkagúla fedőéle $12 \cdot \frac{2}{3} = 8\,(\text{cm})$, alapéle 12 cm.	1 pont	
Egy oldallapjának magassága $12 \cdot \frac{1}{3} = 4\,(\text{cm})$.	1 pont	
Egy oldallapjának területe: $T = \frac{12+8}{2} \cdot 4 = 40\,(\text{cm}^2)$.	1 pont	
A csonkagúla felszíne: $A = 12^2 + 8^2 + 4 \cdot 40 =$	1 pont	
$= 368\,\text{cm}^2$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

17. c) második megoldás		
(A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a csonkagúla fedőéle (egyben a levágott kis gúla alapéle) $12 \cdot \frac{2}{3} = 8\,(\text{cm})$.	1 pont	
A csonkagúla és a kis gúla felszínének összege (az a) részben kapott eredmény felhasználásával): $432 + 2 \cdot 8^2 = 560\,(\text{cm}^2)$.	1 pont	
A kis gúla hasonló a nagy gúlához, a hasonlóság aránya $\frac{2}{3}$,	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
így a kis gúla felszíne: $432 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 192\,(\text{cm}^2)$.	1 pont	
A csonkagúla felszíne: $560 - 192 = 368\ \text{cm}^2$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

18. a)		
Az életkorok átlaga: $\frac{17 \cdot 2 + 18 + 19 + \ldots + 25 + 26 + 31}{13} =$	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
$= \frac{289}{13} (\approx 22{,}23$ év).	1 pont	*Más, ésszerűen és helyesen kerekített érték (pl. 22 év) is elfogadható.*
Összesen:	**2 pont**	

18. b)		
(A 13 játékosból 9 olyan van, aki 20 évnél idősebb, így) azoknak az eseteknek a száma, amikor nincs a kiválasztott 7 játékos között 20 évnél fiatalabb: $\binom{9}{7}$.	1 pont	
Azoknak az eseteknek a száma, amikor egy játékos 20 évnél fiatalabb (és 6 játékos 20 évnél idősebb): $\binom{4}{1} \cdot \binom{9}{6}$.	2 pont	
Az *A* esemény bekövetkezése szempontjából kedvező esetek számát a fenti két szám összege adja:	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.*
$\binom{9}{7} + 4 \cdot \binom{9}{6} = 36 + 336 = 372$.	1 pont	

Az összes esetszám: $\binom{13}{7}$.	1 pont	
A kérdéses valószínűség: $P(A)=\dfrac{\binom{9}{7}+4\cdot\binom{9}{6}}{\binom{13}{7}}=$	1 pont	
$=\dfrac{372}{1716}(\approx 0{,}2168)$.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

18. c)		
(A legidősebb és legfiatalabb játékos életkorának különbsége csak egyféleképpen lehet 12 év, ha) a legidősebb játékos $(a_6 =)\,31$,	1 pont	
a legfiatalabb pedig $(a_1 =)\,19$ éves.	1 pont	
A móduszból következik, hogy a játékosok közül ketten (a_2 és a_3) 22 évesek.	1 pont	
Mivel hat játékos van, ezért a medián a_3 és a_4 számtani közepe, azaz az egyik játékos $(a_4 =)\,24$ éves (és ilyen korú játékos valóban van a csapatban).	2 pont	
Az átlagból következik, hogy $\dfrac{118+a_5}{6}=24$,	1 pont	
vagyis ez a játékos $(a_5 =)\,26$ éves (és ilyen korú játékos valóban van a csapatban).	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó indoklás és ellenőrzés nélkül adja meg a hat játékos életkorát helyesen, akkor 2 pontot kaphat (egy hiba esetén 1 pont jár, több hiba esetén nem jár pont). Ha ellenőrzi is, hogy a megadott adatok valóban megfelelnek a feladat feltételeinek, akkor további 3 pontot kaphat.